

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB PARA GESTIÓN DE PROPUESTAS DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR (TIC) PARA LA FIS

MÓDULO DE CONSULTAS Y REPORTE

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PRESENTADO COMO REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN SOFTWARE

MERCEDES ALEXANDRA MARTÍNEZ ORTÍZ

mercedes.martinez@epn.edu.ec

DIRECTOR: VICTOR VICENTE VELEPUCHA BONETT

victor.velepucha@epn.edu.ec

DMQ, diciembre 2025

CERTIFICACIÓN

Yo, MERCEDES ALEXANDRA MARTÍNEZ ORTÍZ declaro que el trabajo de integración curricular aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

MERCEDES ALEXANDRA MARTÍNEZ ORTÍZ

Certifico que el presente trabajo de integración curricular fue desarrollado por MERCEDES ALEXANDRA MARTÍNEZ ORTÍZ, bajo mi supervisión.

PHD. VICTOR VICENTE VELEPUCHA BONETT
DIRECTOR

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

A través de la presente declaración, afirmamos que el trabajo de integración curricular aquí descrito, así como el (los) producto(s) resultante(s) del mismo, son públicos y estarán a disposición de la comunidad a través del repositorio institucional de la Escuela Politécnica Nacional; sin embargo, la titularidad de los derechos patrimoniales nos corresponde a los autores que hemos contribuido en el desarrollo del presente trabajo; observando para el efecto las disposiciones establecidas por el órgano competente en propiedad intelectual, la normativa interna y demás normas.

MERCEDES ALEXANDRA MARTÍNEZ ORTÍZ

PHD. VICTOR VICENTE VELEPUCHA BONETT

MERCEDES ALEXANDRA MARTINEZ ORTÍZ

ALEXANDER FRANCISCO TIBANTA MIRANDA

DEDICATORIA

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

AGRADECIMIENTOS

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Índice general

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. Objetivo general	2
1.2. Objetivos específicos	2
1.3. Alcance	3
1.4. Marco Teórico	3
1.4.1. Fundamentos del Trabajo de Integración Curricular (TIC)	3
1.4.2. Metodologías de Desarrollo de Software	4
1.4.3. Diseño de Software	8
1.4.4. Frameworks Para el Desarrollo Web	9
1.4.5. Lenguajes de Programación	12
1.4.6. Herramientas de Desarrollo	13
1.4.7. Herramientas de Control de Versiones y Alojamiento de Código	13
1.4.8. Bases de Datos	14
1.4.9. Calidad del Software y Pruebas	15
2. METODOLOGÍA	18
2.1. Fase Exploratoria	18
2.1.1. Stakeholders	18
2.1.2. Planificación del proyecto	19
2.2. Fase de Inicialización	20
2.2.1. Herramientas	20
2.2.2. Configuración del proyecto	21
2.2.3. Product Backlog	22
2.2.4. Planificación de Sprints	23

3. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	24
3.1. Resultados	24
3.2. Conclusiones	24
3.3. Recomendaciones	25
4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	26
I. Conjunto de Datos Extensos	30
II. Formato de Entrevista	31
III. Enlaces	32

Índice de figuras

1.1. Modelo de Desarrollo en Cascada	5
1.2. Marco de Trabajo Scrum	6
1.3. Arquitectura de Software	9
2.1. Cronograma del proyecto	20
3.1. Resultados de las pruebas realizadas	25

Índice de Tablas

1.1. Elementos principales del framework Scrum	7
2.1. Partes interesadas (Stakeholders)	19
2.2. Roles de Scrum	20
2.3. Recursos Tecnológicos	21
2.4. Épicas del proyecto	21
2.5. Escala de prioridad	22
2.6. Escala de complejidad	22
2.7. Planificación de Sprints	23
3.1. Resultados de las pruebas realizadas	24

RESUMEN

(Máximo 250 palabras. Colocar al final palabras clave, hasta seis)

Palabras Claves - español, test 1

ABSTRACT

(Resumen en inglés. Máximo 250 palabras. Colocar al final Keywords)

Keywords - english, test 2

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

El proceso de titulación es un paso clave en la educación universitaria, ya que es la culminación del aprendizaje académico y la aplicación práctica del conocimiento adquirido. Este proceso en la Facultad de Ingeniería de Sistemas (FIS) de la Escuela Politécnica Nacional se desarrolla a través de los Proyectos de Integración Curricular (TIC) que permiten a los estudiantes demostrar su habilidad técnica y profesional en la creación de soluciones informáticas que apoyen necesidades institucionales o sociales. Sin embargo, la gestión de estos proyectos todavía se realiza manualmente, a través de formularios físicos, correos electrónicos y reuniones presenciales, lo que provoca retrasos, pérdida de información y dificultades en el seguimiento de las propuestas. Para mejorar este proceso, sugerimos implementar una aplicación web para la gestión de propuestas de Proyectos de Integración Curricular (TIC), ya que estos proyectos consolidarán las actividades relacionadas con el registro, revisión, aprobación y consulta de proyectos propuestos por los docentes. La digitalización de este proceso tiene como objetivo reducir el tiempo de gestión, fomentar la comunicación entre las partes interesadas y proporcionar trazabilidad completa de las propuestas desde su génesis hasta la aprobación final por parte de la Comisión Permanente de Gestión de Integración Curricular (CPGIC). El siguiente documento tratará el Módulo de Propuestas TIC como una parte importante en la aplicación web. Este módulo ofrece una interfaz sencilla para que los docentes registren nuevos proyectos de titulación en los mismos campos que los establecidos en el formulario institucional 233A. Además, el sistema permite la presentación de propuestas al CPGIC para su evaluación y clasificación (pendiente, aprobado o rechazado). Si se requieren ajustes, el módulo permite a los docentes actualizar su información en consecuencia. Asimismo, si una propuesta es aprobada y aún no se han asignado estudiantes, el sistema puede actualizar la propuesta para reflejar los

cambios respectivos. Basado en el marco SCRUM, el desarrollo del módulo se implementó utilizando la metodología ágil que itera y entrega avances funcionales a lo largo del tiempo y la implementación. Durante el proceso se utilizaron conceptos de ingeniería de software relacionados con el diseño modular y la arquitectura multicapa (frontend, backend y base de datos) para asegurar una integración óptima con varios componentes del sistema. También se integraron prácticas de diseño centrado en el usuario (UX/UI), y se introdujeron pruebas funcionales y de usabilidad para asegurar una experiencia óptima (o al menos utilizable) para los perfiles de usuario individuales. Este módulo desarrollado es un avance sustancial para el proceso de titulación de la herramienta FIS para agilizar los procesos administrativos, promover la transparencia de las operaciones institucionales mientras se permite el uso de tecnologías modernas en todo el ámbito académico a través de procedimientos administrativos. Además, la solución también juega un papel crítico en la mejora del ecosistema digital de la facultad y fomenta el desarrollo de plataformas seguras y escalables basadas en estándares contemporáneos de desarrollo web. El Módulo de Propuestas TIC es, por lo tanto, en esencia, un paso importante en la modernización de varios procesos de titulación en la Escuela Politécnica Nacional. El estudio muestra cómo la implementación de metodologías ágiles y una buena ingeniería de software pueden implementar soluciones concretas en relación con las prácticas óptimas de gestión académica universitaria, la promoción de la innovación tecnológica y sus ventajas para los estudiantes, docentes y autoridades universitarias.

1.1. Objetivo general

Cree el módulo de Consultas e Informes para el sistema de gestión de propuestas DTIC, que permita la visualización estructurada de la información sobre las propuestas aprobadas por el CPGIC y genere informes exportables en formato PDF o Excel, asegurando la disponibilidad y usabilidad de los datos.

1.2. Objetivos específicos

1. Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del módulo a partir de entrevistas con las partes interesadas y la revisión de aplicaciones web similares.
2. Diseñar los prototipos de interfaz (UX/UI) y la arquitectura del módulo, definiendo la estructura del *frontend*, *backend* y la base de datos.

3. Implementar las funcionalidades principales del módulo, incluyendo la visualización de propuestas, el filtrado de información, la consulta de detalles por estudiante y la generación de reportes exportables.
4. Realizar pruebas de funcionalidad y usabilidad para verificar el correcto desempeño del módulo y su aceptación por parte de los usuarios finales.

1.3. Alcance

El módulo creado incluirá la visualización completa de las propuestas DTIC aprobadas, permitiendo a los usuarios verificar el estado, los estudiantes asignados, el proponente y la fecha de la última actualización. También incluirá la generación de informes exportables en formatos PDF y Excel que consoliden la información registrada en el sistema. El alcance abarca el análisis, diseño, desarrollo e implementación del módulo, así como la realización de pruebas de funcionalidad y usabilidad del módulo con los usuarios finales. El alcance no incluye la administración de usuarios, la carga inicial de propuestas en la base de datos, ni la integración con sistemas externos fuera del entorno de gestión DTIC.

1.4. Marco Teórico

1.4.1. Fundamentos del Trabajo de Integración Curricular (TIC)

Los Trabajos de Integración Curricular (TIC) son un método de enseñanza a través del cual los estudiantes integran experiencias prácticas que han aprendido en el aula; esto implica resolver problemas reales en la profesión del estudiante. Este tipo de trabajo está destinado a establecer un marco tanto teórico como práctico, estimular la investigación aplicada y aumentar el entusiasmo por el entorno social/productivo. En el escenario ecuatoriano, el Reglamento del Régimen Académico del CES establece que una unidad de integración curricular debe incluirse en todos los programas de pregrado como requisito previo para graduarse con un título profesional [1]. Esta unidad representa un entorno educativo que está destinado a evaluar de manera integral el perfil del estudiante graduado y puede materializarse a partir de proyectos de aplicación y/o desempeño en cursos a través de prácticas preprofesionales y/o trabajos de titulación basados en el modelo de formación respectivo de cada institución. De manera similar, la Guía Metodológica del CES para la presentación de programas y cursos indica que esta unidad de integración curricular debe solidificar el

aprendizaje previo con experiencias formativas organizadas proporcionando la evidencia de las habilidades del estudiante en situaciones reales, proponiendo ideas y estableciendo e implementando soluciones técnicas [2]. Para la Facultad de Ingeniería de Sistemas (FIS) de la Escuela Politécnica Nacional, la gestión de propuestas de TIC y su seguimiento requiere herramientas tecnológicas para preservar la trazabilidad, transparencia y acceso oportuno a la información; esto justifica el desarrollo de la aplicación web TIC-FIS y específicamente el módulo de Consultas e Informes.

1.4.2. Metodologías de Desarrollo de Software

El desarrollo de software es un proceso complejo que incluye cuatro etapas: recopilación de requisitos, diseño del sistema, codificación y pruebas, conocido como el ciclo de vida del software a nivel mundial [3]. Se proponen métodos para facilitar este desarrollo, entre los cuales se consideran los tipos de proyecto, requisitos estables y experiencia del equipo [4]. Las principales familias metodológicas que se han considerado para el desarrollo del módulo de Consultas e Informes se describen en esta subsección.

Modelo en Cascada y Metodología Tradicional

El modelo en cascada es una de las propuestas clásicas en la ingeniería de software. Adopta un enfoque paso a paso donde cada una de las etapas (análisis de requisitos, diseño, implementación, pruebas, mantenimiento, etc.) debe completarse antes de que pueda comenzar la siguiente. Esta estructura ofrece una planificación y documentación exhaustivas, siempre que los requisitos sean estables y bien conocidos antes de comenzar el proyecto [4]. Sin embargo, su inflexibilidad impide la aplicación de cambios cuando las fases han pasado, lo cual es problemático cuando las necesidades del usuario cambian en el desarrollo, como pueden hacerlo en los sistemas de gestión académica continuamente adaptados a las necesidades de los procesos institucionales de evaluación continua. Como se muestra en la Figura 1.1, el modelo en cascada se modela como una secuencia de fases en forma escalonada. Cada etapa debe completarse para permitir que la siguiente proceda en el orden en que cada etapa ocurre antes de que la siguiente pueda pasar. Esta visualización permite el análisis de las dependencias entre actividades y sirve para mostrar la linealidad y las latencias del método y cuándo es necesario retroceder para corregir errores detectados en fases posteriores.

Modelo en cascada (vista tipo Gantt)

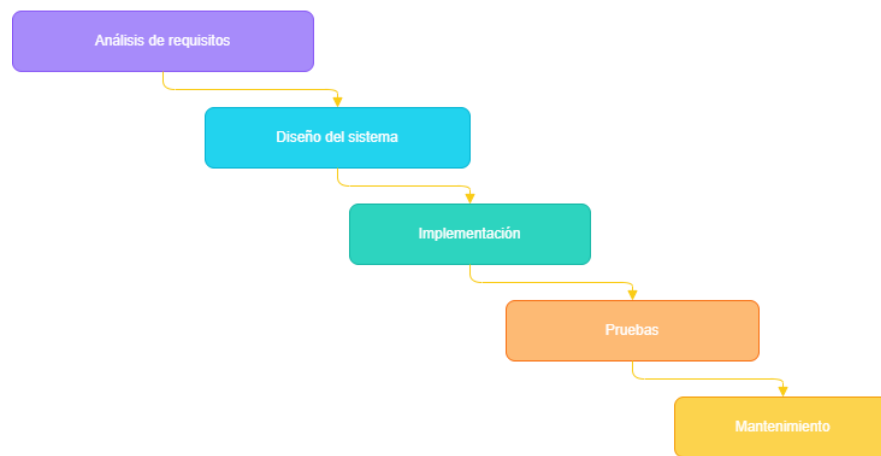


Figura 1.1: Modelo de Desarrollo en Cascada

Metodologías Ágiles

Las metodologías ágiles se desarrollan para superar las desventajas de las prácticas tradicionales. Se basan en el desarrollo iterativo e incremental, ciclos de trabajo cortos, y se fundamentan en un diseño inicial simple que puede mejorarse con base en la retroalimentación del usuario [4]. El *Manifiesto para el Desarrollo Ágil de Software* se centra en cooperar con el cliente, la rápida adaptación al cambio y la entrega continua de software funcional en lugar de una documentación excesiva [5]. Para estos proyectos (donde el cliente necesita cambios durante el desarrollo), las prácticas ágiles permitirán enfocarse en actividades de mayor impacto, obtener retroalimentación temprana y reducir el riesgo de desarrollar problemas que estén lejos de representar las necesidades del usuario. Esto es crítico en particular en el diseño del módulo de Consultas e Informes, que necesita ser compatible con los criterios de seguimiento y análisis de datos dados por la Coordinación de Proyectos de Grado e Integración Curricular.

Marco de Trabajo Scrum

Scrum es una aplicación ampliamente utilizada de ágil en la gestión de proyectos de software. Divide el trabajo en iteraciones de tamaño reducido, conocidas como *sprints*; al final de cada sprint se presenta un incremento de producto potencialmente desplegable. El marco de trabajo describe tres roles principales: el *Propietario del Producto* asegura que

se dé prioridad al trabajo realizado en el *Backlog del Producto* y se maximice el valor entregado; el *Scrum Master* apoya el proceso, elimina barreras; y el *Equipo de Desarrollo* implementa las funcionalidades acordadas dentro de los sprints [4], [6]. Scrum se basa en la transparencia, inspección y adaptación, y utiliza artefactos como historias de usuario para expresar requisitos desde la perspectiva del usuario final. Este enfoque favorece la comunicación continua con las partes interesadas involucradas y la implementación frecuente de cambios, por lo que es una buena opción para proyectos académicos que necesitan ser iterados y verificados con los coordinadores, profesores y personal administrativo. Como se ilustra en la Figura 1.2, el marco de trabajo Scrum organiza visualmente la relación entre roles, eventos y artefactos dentro del proceso de desarrollo [7].

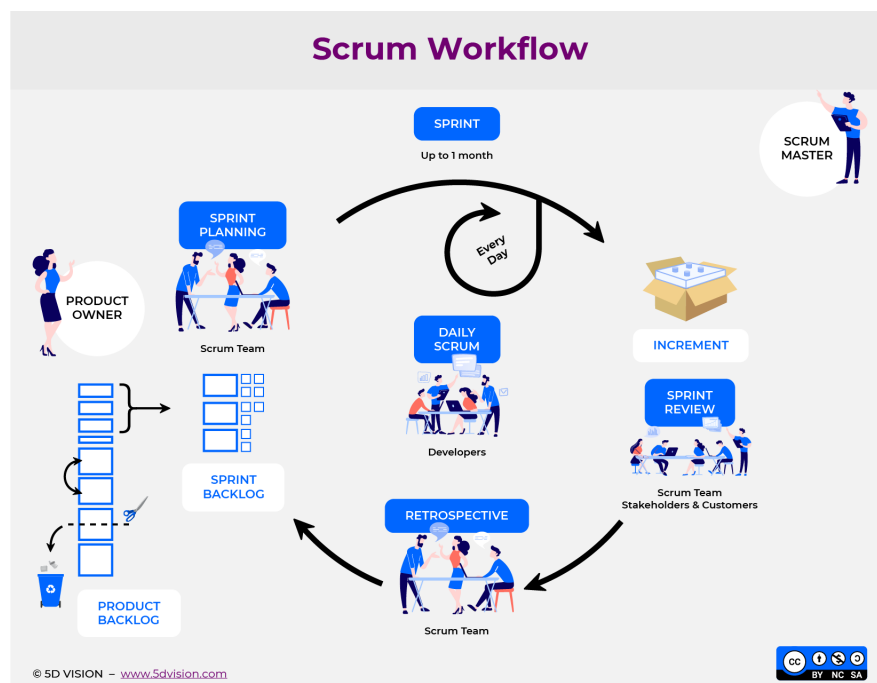


Figura 1.2: Marco de Trabajo Scrum

Fuente: 5D Vision (2025) [7].

La Tabla 1.1 resume los principales roles, eventos y artefactos que componen el marco de trabajo Scrum. Para crear el módulo de Consultas e Informes para la aplicación TIC-FIS, se utiliza una metodología basada en Scrum. Esta decisión permite manejar requisitos que pueden ser modificados, priorizar funcionalidades importantes (por ejemplo, consultas de propuestas aprobadas, generación de informes y filtros avanzados) y recibir retroalimentación oportuna de los usuarios clave. El trabajo se divide en sprints que brindan la oportunidad de iterar el módulo, validar primero la experiencia del usuario y ajustar la solución a medida que surjan nuevos requisitos o factores institucionales.

Tabla 1.1: Elementos principales del framework Scrum

Categoría	Elemento	Descripción	Propósito
Rol	Product Owner	Responsable de priorizar el <i>Product Backlog</i> y maximizar el valor del producto	Asegurar que el desarrollo responda a las necesidades de los interesados
Rol	Scrum Master	Facilita la aplicación correcta del marco Scrum y elimina impedimentos	Garantizar el cumplimiento de los principios ágiles
Rol	Equipo de desarrollo	Grupo multidisciplinario que implementa las funcionalidades del sprint	Entregar incrementos funcionales del producto
Evento	Sprint	Iteración de tiempo fijo donde se desarrolla un incremento del producto	Permitir entregas frecuentes y controladas
Artefacto	Product Backlog	Lista priorizada de requisitos expresados como historias de usuario	Gestionar y planificar el trabajo del producto
Artefacto	Incremento	Resultado funcional generado al final del sprint	Aportar valor tangible al producto

Metodología aplicada en esta tesis

Para el desarrollo del módulo de Consultas y Reportes del aplicativo TIC-FIS se adopta una metodología ágil basada en el *framework Scrum*. Esta elección se fundamenta en la

necesidad de gestionar requisitos sujetos a ajustes, priorizar funcionalidades críticas —como la consulta de propuestas aprobadas, la generación de reportes y la aplicación de filtros avanzados— y obtener retroalimentación periódica de los usuarios clave del sistema.

El trabajo se organiza en iteraciones de corta duración denominadas *sprints*, las cuales permiten entregar versiones incrementales del módulo, validar tempranamente la experiencia de uso y ajustar la solución conforme se identifican nuevas necesidades o restricciones institucionales. Este enfoque facilita la adaptación continua del sistema y asegura que el desarrollo se mantenga alineado con los objetivos académicos y operativos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas.

1.4.3. Diseño de Software

El diseño de software constituye la etapa del proceso de desarrollo en la que los requisitos recopilados se transforman en una representación técnica clara, organizada y comprensible del sistema. En esta fase se definen la arquitectura, los componentes, los patrones de diseño y las interacciones entre ellos, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos funcionales y no funcionales establecidos. Un diseño adecuado contribuye a mejorar la mantenibilidad, escalabilidad, rendimiento y seguridad de la solución, además de servir como guía estructurada para las actividades de implementación y pruebas [8], [9].

Diseño de Arquitectura de Software

La arquitectura de software define la estructura del sistema en su conjunto y la interconexión de sus componentes. Como afirma Sommerville, una arquitectura bien definida simplifica el diseño del sistema, permite razonar sobre los atributos de calidad y orienta decisiones de diseño posteriores [8]. Asimismo, Bass, Clements y Kazman destacan la necesidad de considerar desde esta fase aspectos como rendimiento, seguridad, disponibilidad, mantenibilidad y capacidad de evolución [10]. Arquitecturas como la de microservicios y su extensión a la interfaz de usuario en forma de microfrontends resultan relevantes en sistemas web modernos. Este paradigma sugiere dividir la aplicación, en el frontend, en unidades independientes con responsabilidades definidas, facilitando el desarrollo paralelo, la escalabilidad y la mantenibilidad [11], [12]. Sin embargo, su adopción también implica desafíos como la coordinación del equipo, la integración visual y la posible duplicación de recursos si no se gestiona adecuadamente [13]. Como ilustra la Figura 1.3, la arquitectura propuesta para el módulo de Consultas e Informes se alinea con esta visión modular, permi-

tiendo realizar cambios sin interrumpir el resto del sistema y aumentando la resiliencia ante fallos localizados, aspecto relevante en sistemas académicos institucionales donde los procesos evolucionan. Para documentar esta arquitectura, el diseño se construirá conceptualmente y se producirán diagramas en Draw.io, herramienta que soporta modelos editables, trazables y versionables junto con el código fuente [14].

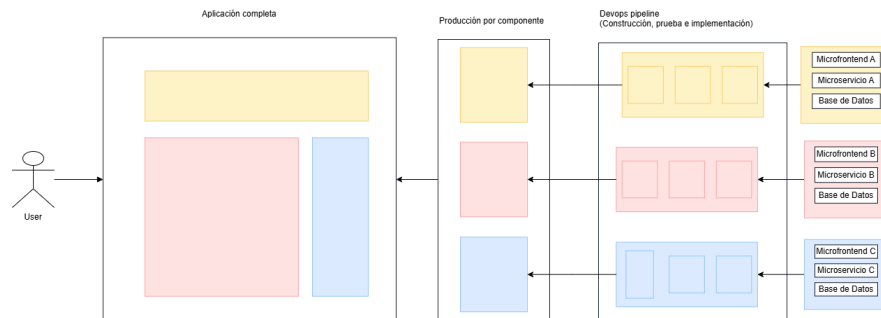


Figura 1.3: Arquitectura de Software

Diseño de Prototipo de Pantalla

El prototipo de pantalla puede diseñarse tempranamente para hacer evidente cómo está estructurado el sistema y cómo el usuario navega por él, ofreciendo la oportunidad de validar la interfaz antes de su implementación. Estas representaciones ayudan a eliminar ambigüedades en los requisitos y fomentan el diálogo entre usuarios, analistas y desarrolladores. Herramientas como Figma, Adobe XD, Sketch e InVision permiten diseñar wireframes y prototipos interactivos con distintos niveles de fidelidad. Notablemente, Figma proporciona un entorno colaborativo basado en la nube para que múltiples participantes trabajen juntos en los mismos diseños al mismo tiempo [15]. En este proyecto se utilizará Figma para definir los prototipos del módulo de Consultas e Informes con enfoque de usabilidad y accesibilidad de acuerdo con WCAG [16]. Los prototipos servirán como referencia clara durante la implementación del frontend en Angular.

1.4.4. Frameworks Para el Desarrollo Web

Los frameworks son un conjunto de estructuras, bibliotecas y convenciones utilizadas para construir aplicaciones web modernas. Al utilizarlos, se puede estandarizar la organización de una base de código, reducir la complejidad técnica y acelerar el desarrollo al reutilizar soluciones probadas para problemas comunes [17]. Típicamente, el uso de frameworks se divide en frontend y backend.

Frameworks de Frontend

Los frameworks de frontend apoyan la creación de interfaces gráficas interactivas que se ejecutan en el navegador del usuario. Su objetivo principal es mejorar la experiencia de usuario, facilitar la navegación y asegurar una comunicación eficiente con los servicios de backend. Estos frameworks promueven arquitecturas modulares que priorizan la mantenibilidad, reutilización de componentes y escalabilidad de las aplicaciones web.

Angular

Angular es un framework de desarrollo frontend mantenido por Google, basado en el lenguaje TypeScript, utilizado para la creación de aplicaciones web de una sola página (*Single Page Applications* – SPA). Su arquitectura estructurada se basa en componentes, servicios, módulos y enrutamiento, lo que facilita la organización y mantenibilidad del código fuente [18]. Angular integra características avanzadas como inyección de dependencias, enlace de datos bidireccional y herramientas integradas para pruebas y construcción, lo que lo hace adecuado para entornos institucionales y empresariales. En la aplicación TIC-FIS, Angular permite la construcción de interfaces dinámicas y organizadas para la visualización de propuestas, consultas e informes, garantizando escalabilidad y mantenibilidad a largo plazo.

React

React es una biblioteca de JavaScript desarrollada por Meta (Facebook) orientada a la creación de interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables. Su enfoque se centra en la gestión eficiente del estado de la aplicación y en la actualización reactiva de la interfaz mediante el uso de un DOM virtual. React es ampliamente utilizado en aplicaciones web modernas por su flexibilidad y rendimiento, especialmente en aplicaciones con interfaces altamente dinámicas.

Vue.js

Vue.js es un framework progresivo de JavaScript que facilita la construcción de interfaces de usuario mediante un enfoque gradual. Combina características de Angular y React, ofreciendo una curva de aprendizaje accesible y una integración sencilla con proyectos existentes. Vue.js es utilizado principalmente en aplicaciones web que requieren rapidez en el desarrollo y simplicidad en la gestión de componentes, manteniendo al mismo tiempo una

arquitectura modular.

Frameworks de Backend

Los frameworks de backend son responsables de procesar la lógica de negocio, gestionar la comunicación con la base de datos y exponer servicios que son consumidos por el frontend. Estas herramientas permiten construir APIs seguras, eficientes y escalables, apoyando la separación de responsabilidades y el cumplimiento de atributos de calidad como rendimiento, seguridad y mantenibilidad.

.NET Core

.NET Core es un framework multiplataforma desarrollado por Microsoft para la creación de aplicaciones web y servicios REST. Se caracteriza por su alto rendimiento, seguridad y soporte para diferentes sistemas operativos, lo que lo hace adecuado para entornos institucionales y empresariales [19]. Su integración nativa con el lenguaje C# y con gestores de bases de datos como SQL Server facilita el desarrollo de aplicaciones robustas y confiables. En la aplicación TIC-FIS, .NET Core se utiliza para implementar de forma estructurada la lógica de negocio asociada a la gestión de propuestas, consultas y generación de informes.

Flask

Flask es un framework de backend ligero y flexible desarrollado en Python, orientado a la creación de aplicaciones web pequeñas y prototipos. Proporciona un alto grado de control sobre la estructura del proyecto y permite una rápida puesta en marcha, aunque requiere la incorporación manual de componentes adicionales para proyectos de mayor escala [17], [20].

FastAPI

FastAPI es un framework moderno de backend desarrollado en Python, enfocado en la creación de APIs de alto rendimiento. Ofrece soporte nativo para programación asíncrona, validación automática de datos y generación de documentación interactiva, lo que facilita el desarrollo de servicios escalables y eficientes. A pesar de estas ventajas, su adopción en esta tesis no se considera prioritaria debido a la integración institucional requerida [17], [21].

Selección del framework

Para esta tesis se opta por el uso de *.NET Core*, debido a su integración con el entorno institucional de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y su soporte directo para el sistema de gestión de bases de datos SQL Server. Este framework proporciona un alto rendimiento, seguridad y compatibilidad multiplataforma, características que lo hacen adecuado para el desarrollo de aplicaciones web y servicios REST en entornos institucionales y empresariales [19], [22]. Asimismo, su arquitectura modular y su estrecha integración con el lenguaje C# contribuyen a la mantenibilidad y evolución del sistema a largo plazo [9].

1.4.5. Lenguajes de Programación

La evolución de los lenguajes de programación abarca desde lenguajes de bajo nivel, como el lenguaje máquina y el ensamblador, hasta lenguajes de alto nivel que abstraen la complejidad del hardware, priorizando la legibilidad, productividad y portabilidad. En el desarrollo de software actual, lenguajes como JavaScript, TypeScript, Python y C# son ampliamente adoptados en aplicaciones web, móviles y empresariales, ya que combinan paradigmas de programación estructurada, orientada a objetos y funcional, permitiendo la construcción de sistemas robustos y mantenibles [8], [9].

TypeScript

TypeScript es un lenguaje desarrollado por Microsoft que extiende JavaScript al incorporar tipado estático y características orientadas a objetos. Su principal ventaja es la detección temprana de errores durante el desarrollo y la mejora significativa en la mantenibilidad del código, especialmente en proyectos de gran tamaño [23]. Al ser el lenguaje base del framework Angular, TypeScript facilita la construcción de aplicaciones del lado del cliente escalables, robustas y fáciles de mantener [18].

C#

C# es un lenguaje de programación moderno y orientado a objetos desarrollado por Microsoft, ampliamente utilizado dentro del ecosistema .NET. Se caracteriza por su robustez, seguridad y soporte para el desarrollo de aplicaciones empresariales, lo que lo convierte en una opción adecuada para la implementación de lógica de negocio compleja [23]. En la

aplicación TIC-FIS, C# se emplea para el desarrollo del backend, facilitando la integración con .NET Core y el sistema de gestión de bases de datos SQL Server [19], [22].

Otros lenguajes relevantes

Lenguajes como Python y JavaScript también desempeñan un papel importante en el desarrollo de aplicaciones modernas. Python es ampliamente utilizado en prototipos, automatización y servicios especializados debido a su simplicidad y flexibilidad, mientras que JavaScript constituye la base de múltiples frameworks de frontend utilizados en aplicaciones web actuales. Su mención permite contextualizar el ecosistema tecnológico en el que se desarrolla la solución propuesta, aunque no son los lenguajes principales utilizados en esta tesis [8].

1.4.6. Herramientas de Desarrollo

Los Entornos de Desarrollo Integrado (IDE) son herramientas básicas de desarrollo de software que integran edición de código, depuración, control de versiones y ejecución de pruebas en un solo entorno, mejorando la productividad del desarrollador.

Visual Studio Code

Visual Studio Code es un editor de código fuente ligero y multiplataforma ampliamente utilizado en comunidades de desarrollo web. Proporciona soporte para múltiples lenguajes mediante extensiones, integración con control de versiones y herramientas de depuración [24]. En este proyecto se utiliza principalmente para el desarrollo frontend en Angular y la edición general del código fuente del sistema.

1.4.7. Herramientas de Control de Versiones y Alojamiento de Código

Las herramientas de control de versiones son fundamentales en el desarrollo colaborativo, ya que permiten gestionar cambios, mantener historial y facilitar el trabajo en equipo. Su integración aporta trazabilidad, control y seguridad a lo largo del proceso.

Git

Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite registrar y gestionar cambios de forma incremental. Soporta trabajo colaborativo mediante ramas, permite integrar nuevas funcionalidades y recuperar versiones anteriores para mantener estabilidad [25].

GitHub

GitHub es una plataforma de alojamiento de repositorios Git que ofrece características como gestión de incidencias, revisión de código por solicitudes de extracción y control de acceso [26]. Para la aplicación TIC-FIS se utiliza GitHub como repositorio central del código, facilitando la colaboración y manteniendo visibilidad del historial de cambios.

1.4.8. Bases de Datos

Las bases de datos son un componente clave en los sistemas de información, ya que permiten almacenar, organizar y recuperar información. Una implementación adecuada aporta integridad, disponibilidad y consistencia, cualidades críticas para aplicaciones académicas, científicas e institucionales. Además, habilitan procesos automatizados, análisis de información y soporte a la toma de decisiones, especialmente cuando se manejan grandes volúmenes de datos.

Bases de Datos Relacionales

Una base de datos relacional sigue el modelo relacional propuesto por Edgar F. Codd, donde los datos se organizan en tablas relacionadas mediante claves primarias y foráneas [27]. Este modelo se caracteriza por propiedades ACID, garantizando consistencia e integridad referencial. Para gestionar información estructurada asociada a entidades académicas y procesos administrativos, el enfoque relacional es apropiado. En entornos institucionales son comunes alternativas como PostgreSQL, MySQL, Oracle Database o SQL Server, seleccionadas según requisitos de escalabilidad, seguridad y rendimiento.

Bases de Datos No Relacionales

Las bases de datos no relacionales (NoSQL) almacenan grandes cantidades de datos no estructurados o semiestructurados, aportando flexibilidad de esquema y escalabilidad horizontal. NoSQL incluye modelos como documentos, clave-valor, grafos o columnas y se utiliza en escenarios donde los datos cambian con frecuencia o se requieren altas tasas de disponibilidad y rendimiento [28], [29]. Sin embargo, cuando el dominio exige integridad referencial, transacciones consistentes y un modelo estructurado (como ocurre en procesos académicos y administrativos), el enfoque relacional suele ser más adecuado.

SQL Server

Para la creación de la Aplicación TIC-FIS, se selecciona Microsoft SQL Server debido a su robustez, fiabilidad y compatibilidad nativa con .NET Core [22]. SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacional ampliamente utilizado en entornos institucionales y empresariales, proporcionando manejo de transacciones, control de concurrencia, integridad referencial y mecanismos de seguridad. Existen ediciones adaptadas a distintos contextos: Express (gratuita con límites), Developer (gratuita con funcionalidades equivalentes a Enterprise para desarrollo y pruebas), y Standard/Enterprise orientadas a despliegues corporativos con mayores requisitos de rendimiento, disponibilidad y administración. En esta tesis se utiliza la edición Developer, que soporta las características necesarias para desarrollar, implementar y validar la solución propuesta, garantizando consistencia, integridad y seguridad de la información gestionada.

1.4.9. Calidad del Software y Pruebas

Una comprensión sólida de la calidad del software contribuye a asegurar que el sistema desarrollado cumpla requisitos funcionales y no funcionales, minimizando fallos en producción y entregando una experiencia adecuada a los usuarios. Las actividades de aseguramiento de calidad verifican el comportamiento del sistema bajo distintos escenarios y apoyan la validación de los objetivos del proyecto [9].

Pruebas Funcionales

Las pruebas funcionales verifican que las funciones del sistema operen según los requisitos. Estas pruebas confirman que el software maneja correctamente entradas y produce resultados esperados. Las pruebas unitarias, de integración y de sistema son tipos comunes en aplicaciones web y ayudan a validar la ejecución del sistema desde la perspectiva de sus componentes [30]. En el contexto de TIC-FIS, las pruebas funcionales consideran procesos como autenticación, consulta de información, generación de informes y control de acceso, asegurando que las funcionalidades principales estén operativas.

Pruebas Funcionales desde Navegadores

Las pruebas desde navegadores evalúan el sistema desde la perspectiva del usuario final y verifican su comportamiento en diferentes entornos y dispositivos. Estas pruebas revisan la correcta visualización de interfaces, navegación entre pantallas, ejecución de formularios y consumo de servicios backend [31]. En un sistema web moderno, se ejecutan en navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge para asegurar consistencia. Para la aplicación TIC-FIS, se probarán procesos como consulta de propuestas TIC, aplicación de filtros y descarga de informes, garantizando que los usuarios interactúen con el sistema sin inconvenientes.

Pruebas No Funcionales

Las pruebas no funcionales evalúan atributos de calidad del software que no corresponden directamente a funcionalidades, pero son esenciales para su correcto desempeño. Entre estos atributos se incluyen rendimiento, usabilidad, seguridad y fiabilidad [8]. Las pruebas de rendimiento verifican tiempos de respuesta, uso de recursos y capacidad de concurrencia; ayudan a identificar cuellos de botella y validar si la infraestructura soporta la carga esperada [32]. Por otro lado, las pruebas de usabilidad son relevantes debido a que el sistema está orientado a usuarios administrativos y académicos que requieren una interfaz intuitiva. Estas pruebas determinan la capacidad del sistema para ser usado por usuarios específicos para alcanzar objetivos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto definido [33], [34]. Para evaluar la usabilidad de TIC-FIS se realizarán pruebas basadas en tareas y observación directa, asignando actividades de consulta de propuestas, aplicación de filtros y generación de informes; durante las sesiones se registrarán tiempos

de ejecución, dificultades y comentarios. Además, se utilizarán encuestas de satisfacción para obtener una visión general de la facilidad de uso del sistema.

Capítulo 2

METODOLOGÍA

2.1. Fase Exploratoria

2.1.1. Stakeholders

Para el desarrollo del **Módulo de Consultas y Reportes** del sistema académico, orientado a la visualización y gestión de propuestas DTIC aprobadas por la CPGIC, fue fundamental identificar y comprender las necesidades, responsabilidades y expectativas de las partes interesadas involucradas. Este análisis permitió alinear el desarrollo del módulo con los objetivos institucionales y garantizar que la solución responda a requerimientos reales del entorno académico.

La Tabla 2.1 presenta los principales stakeholders identificados para el proyecto.

Tabla 2.1: Partes interesadas (Stakeholders)

ID Stakeholder	Descripción
S1	Docente / Usuario del sistema: Persona que utiliza el módulo de consultas para visualizar el estado de las propuestas DTIC, revisar información de estudiantes asignados y generar reportes.
S2	Docente Guía / Director del proyecto: Responsable de supervisar que el módulo cumpla con los requerimientos funcionales, académicos y metodológicos establecidos.
S3	Desarrollador: Encargado del análisis, diseño e implementación del módulo de Consultas y Reportes, asegurando la correcta integración con el sistema existente.

2.1.2. Planificación del proyecto

El proyecto se planificó con una duración total de **288 horas**, distribuidas a lo largo de aproximadamente **seis meses**, lo que permitió abordar de manera ordenada las fases de análisis, diseño, implementación y pruebas del **Módulo de Consultas y Reportes**. Esta planificación facilitó la organización de las actividades y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

En una primera etapa se priorizó el levantamiento de requerimientos y el diseño de la solución, incluyendo la definición de la arquitectura y la base de datos. A continuación, se desarrollaron las funcionalidades del módulo de consultas y reportes, así como su integración con el sistema académico. Finalmente, se destinaron las últimas semanas a la realización de pruebas funcionales, pruebas de usabilidad y a la documentación del proyecto.

La distribución temporal de las actividades se presenta en el cronograma mostrado en la Figura 2.1, el cual permite visualizar la secuencia de trabajo y la carga estimada por actividad. La planificación se alineó con un enfoque ágil basado en **Scrum**, favoreciendo una ejecución iterativa y la validación temprana de las funcionalidades desarrolladas.



Tabla 2.2: Roles de Scrum

2.2. Fase de Inicialización

2.2.1. Herramientas

Para el diseño y desarrollo del módulo se emplearon herramientas y tecnologías de software libre y servicios en la nube, asegurando un desarrollo eficiente, colaborativo y escalable.

Tabla 2.3: Recursos Tecnológicos

Tecnología	Especificación
Figma	Diseño de prototipos de interfaces del módulo de consultas y reportes.
Visual Studio Code	Editor de código para el desarrollo del frontend y backend.
PostgreSQL (Neon)	Base de datos sin servidor para el almacenamiento de información académica.
Insomnia	Pruebas y validación de endpoints REST.
Google Cloud	Despliegue y pruebas del aplicativo web.
Git y GitHub	Control de versiones y colaboración del código fuente.

2.2.2. Configuración del proyecto

Épicas del proyecto

Las funcionalidades del Módulo de Consultas y Reportes se agruparon en épicas que representan los bloques funcionales principales del sistema.

Tabla 2.4: Épicas del proyecto

Épica N°	Nombre	Descripción	Historias
1	Gestión de consultas	Visualización, búsqueda y consulta de propuestas DTIC aprobadas.	HU01, HU02, HU03
2	Gestión de reportes	Generación y exportación de reportes en PDF y Excel.	HU04, HU05

Historias de Usuario

HU01 Usuario: Docente / Usuario. Prioridad: Alta. Puntos: 5. Iteración: 1.

Visualizar la lista de propuestas DTIC aprobadas por la CPGIC, mostrando su estado, proponente y fecha de última actualización.

HU02 Usuario: Docente / Usuario. Prioridad: Alta. Puntos: 5. Iteración: 1.

Consultar el detalle de una propuesta DTIC, incluyendo información del proponente, estudiantes asignados e historial de cambios de estado.

HU03 Usuario: Docente / Usuario. Prioridad: Media. Puntos: 3. Iteración: 2.

Filtrar y buscar propuestas DTIC por criterios como estado, proponente o fecha, permitiendo localizar información específica de manera rápida.

HU04 Usuario: Docente / Usuario. Prioridad: Alta. Puntos: 5. Iteración: 3.

Generar un reporte general de las propuestas DTIC aprobadas, incluyendo estado, proponente y fecha de última actualización.

HU05 Usuario: Docente / Usuario. Prioridad: Alta. Puntos: 5. Iteración: 3.

Exportar los reportes generados en formatos PDF y Excel para su análisis, almacenamiento o uso institucional.

2.2.3. Product Backlog

Para la estimación de la complejidad de las historias de usuario se utilizó la técnica de **Planning Poker**, considerando la prioridad del negocio y el esfuerzo técnico.

Tabla 2.5: Escala de prioridad

Nivel	Prioridad
1	Baja
2	Media
3	Alta

Tabla 2.6: Escala de complejidad

Valor	Complejidad
1	Muy baja
2	Baja
3	Media
5	Alta
8	Muy alta

2.2.4. Planificación de Sprints

Para el desarrollo del módulo se planificaron seis sprints y un Sprint 0, con una duración aproximada de tres semanas por sprint.

Tabla 2.7: Planificación de Sprints

Sprint	Duración	Objetivo
Sprint 0	2 semanas	Configuración del entorno y diseño inicial.
Sprint 1	3 semanas	Implementación del módulo de consultas.
Sprint 2	3 semanas	Filtros y búsquedas avanzadas.
Sprint 3	3 semanas	Generación de reportes.
Sprint 4	3 semanas	Exportación PDF y Excel.
Sprint 5	3 semanas	Integración y pruebas finales.

Capítulo 3

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Resultados

Exponer los resultados obtenidos, utilizando para esto el apoyo de tablas, figuras, entre otros.

Un ejemplo de una tabla se presenta en 3.1.

Tabla 3.1: Resultados de las pruebas realizadas

No. Prueba	Resultado	Tiempo [s]
1	10	0.9
2	5	0.5

Un ejemplo de una figura se presenta en la Figura 3.1.

Un ejemplo de una ecuación se presenta en Ecuación 3.1.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (3.1)$$

Ecuación 3.1. Trinomio Cuadrado Perfecto

3.2. Conclusiones

Presenta lo novedoso del trabajo de integración curricular, así como evaluación del cumplimiento o no de lo propuesto en los objetivos. En el caso en que no se cumpla uno o varios

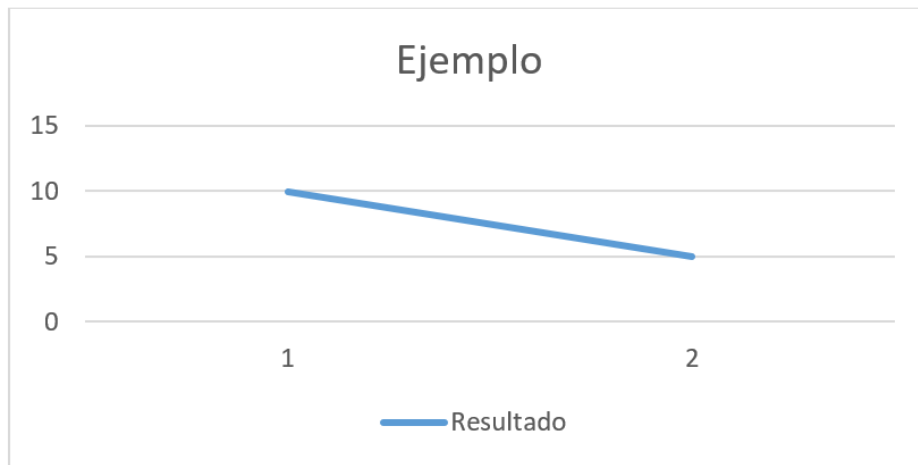


Figura 3.1: Resultados de las pruebas realizadas

objetivos, y no se logren los resultados esperados, se propone una posible respuesta que explique por qué sucedió esto o las falencias de la planteado.

3.3. Recomendaciones

Indicar las recomendaciones formuladas a partir del desarrollo de este trabajo de integración curricular.

Capítulo 4

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Consejo de Educación Superior (CES), «Reglamento de Régimen Académico,» Consejo de Educación Superior del Ecuador, inf. téc., 2020, Consultado el 20 de octubre de 2025. dirección: <https://www.ces.gob.ec/>
- [2] Consejo de Educación Superior (CES), «Guía metodológica para la presentación de carreras y programas,» Consejo de Educación Superior del Ecuador, inf. téc., 2022, Consultado el 20 de octubre de 2025. dirección: <https://www.ces.gob.ec/>
- [3] Z. Cataldi, *Ingeniería de software educativo*. Universidad de Buenos Aires, 1999.
- [4] H. Ojeda, *Taxonomía de metodologías de desarrollo de software*. Editorial Académica Española, 2012.
- [5] Agile Alliance. «Manifiesto for Agile Software Development.» Consultado en 2025. dirección: <https://agilemanifesto.org/>
- [6] H. Takeuchi e I. Nonaka, «The New New Product Development Game,» *Harvard Business Review*, vol. 64, n.º 1, págs. 137-146, 1986.
- [7] 5D Vision. «Framework Scrum.» Consultado en 2025. dirección: <https://www.5dvision.com/scrum-framework>
- [8] I. Sommerville, *Ingeniería del software*, 10.^a ed. Pearson, 2016.
- [9] R. S. Pressman y B. R. Maxim, *Ingeniería del software: un enfoque práctico*, 8.^a ed. McGraw-Hill, 2020.
- [10] L. Bass, P. Clements y R. Kazman, *Software Architecture in Practice*, 3.^a ed. Addison-Wesley, 2012.
- [11] M. Geers, *Micro Frontends in Action*. Manning Publications, 2020.

- [12] I. Nadareishvili, R. Mitra, M. McLarty y M. Amundsen, *Microservice Architecture: Aligning Principles, Practices, and Culture*. O'Reilly Media, 2016.
- [13] E. Wolff, *Microservices: Flexible Software Architecture*. Addison-Wesley, 2016.
- [14] diagrams.net. «Draw.io Documentation.» Consultado en 2025. dirección: <https://www.drawio.com/doc/>
- [15] Figma. «Figma: The Collaborative Interface Design Tool.» Consultado en 2025. dirección: <https://www.figma.com/>
- [16] World Wide Web Consortium (W3C). «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).» Consultado en 2025. dirección: <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/>
- [17] R. Vyas, *Comparative Study of Web Development Frameworks*. Springer, 2022.
- [18] Google. «Angular Documentation.» Consultado en 2025. dirección: <https://angular.io/docs>
- [19] Microsoft. «.NET Core Documentation.» Consultado en 2025. dirección: <https://learn.microsoft.com/dotnet>
- [20] Pallets Projects. «Flask Documentation.» Consultado en 2025. dirección: <https://flask.palletsprojects.com>
- [21] S. R. Tiangolo. «FastAPI Documentation.» Consultado en 2025. dirección: <https://fastapi.tiangolo.com>
- [22] Microsoft, «SQL Server Documentation,» Microsoft, inf. téc., 2021, Consultado el 20 de octubre de 2025. dirección: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/>
- [23] Microsoft. «C# Documentation.» Consultado en 2025. dirección: <https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp>
- [24] Microsoft. «Visual Studio Code Documentation.» Consultado en 2025. dirección: <https://code.visualstudio.com/docs>
- [25] S. Chacon y B. Straub, *Pro Git*. Apress, 2014.
- [26] GitHub. «GitHub Documentation.» Consultado en 2025. dirección: <https://docs.github.com>
- [27] E. F. Codd, «A relational model of data for large shared data banks,» *Communications of the ACM*, vol. 13, n.º 6, págs. 377-387, 1970.

- [28] J. Han, E. Haihong, G. Le y J. Du, «Survey on NoSQL Database,» *Pervasive Computing and Applications (ICPCA)*, págs. 363-366, 2011.
- [29] C. Strauch et al., *NoSQL Databases*, <https://www.nosql-database.org/>, 2011.
- [30] IEEE, «IEEE Standard for Software Test Documentation,» Institute of Electrical y Electronics Engineers, inf. téc., 2008.
- [31] B. Beizer, *Black-Box Testing: Techniques for Functional Testing of Software*. John Wiley & Sons, 1995.
- [32] Apache Software Foundation. «Apache JMeter Documentation.» Consultado en 2025. dirección: <https://jmeter.apache.org/>
- [33] ISO, «ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction,» International Organization for Standardization, inf. téc., 2018.
- [34] J. Nielsen, *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann, 2012.
- [35] Cisco Systems, «La transformación digital de la educación, un puente al futuro de Colombia,» Cisco Systems, inf. téc., 2022, Consultado el 20 de octubre de 2025. dirección: https://www.cisco.com/c/dam/global/es_co/products/pdfs/whitepaper-educacion.pdf
- [36] S. Miller. «What is a Student Information System? Modernize Higher Education with Student Information Systems.» Consultado el 20 de octubre de 2025. dirección: <https://www.softwareadvice.com/resources/what-is-a-student-information-system/>
- [37] P. González, *Gestión académica universitaria: fundamentos y retos contemporáneos*. Quito, Ecuador: Universidad Nacional de Educación, 2020.
- [38] UNESCO, «Transformación digital en la educación superior,» Informe Mundial sobre Educación, inf. téc., 2021, Consultado el 20 de octubre de 2025. dirección: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371125>
- [39] UNESCO, «Transformación digital en la educación superior,» Informe Mundial sobre Educación, inf. téc., 2019, Consultado el 20 de octubre de 2025. dirección: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371125>
- [40] Secretaría de Educación Pública (SEP), «Innovación y transformación digital en la educación superior mexicana,» Gobierno de México, inf. téc., 2021, Consultado el 20 de octubre de 2025. dirección: <https://www.sep.gob.mx/>

- [41] R. Elmasri y S. Navathe, *Sistemas de bases de datos*. Pearson, 2020.
- [42] A. Silberschatz, H. Korth y S. Sudarshan, *Database System Concepts*. McGraw-Hill, 2019.
- [43] *PostgreSQL Documentation*, <https://www.postgresql.org/docs/>, 2024.
- [44] *MongoDB Documentation*, <https://www.mongodb.com/docs/>, 2024.
- [45] R. Elmasri y S. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7.^a ed. Pearson, 2016.

ANEXO I

Conjunto de Datos Extensos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

ANEXO II

Formato de Entrevista

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

ANEXO III

Enlaces

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.